المملكة المغربية
وزارة التربية الوطنية
والتكوين المهني
والتعليم العالي والبحث العلمي

ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ
ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴰⵏⴰⵎⵓ
ⴰⵙⴳⵎⵉ ⴰⵙⵙⵓⵍⵉ
ⴰⵎⴰⵡⴰⵙ ⴰⵏⵉⵎⵔⴰⵔ ⴰⵎⴰⵡⴰⵙ ⴰⵎⵙⵙⵓⵍⵉ ⴰⵎⴰⵡⴰⵙ

الأكاديمية الجهوية للتربية و التكوين
جهة درعة تافيلالت

نيابة زاكورة
المؤسسة: ثانوية المسيرة التأهيلية
زاكورة

# ملخص استهلاك المادة العضوية و إنتاج الطاقة

## الثانية باكالوريا علوم الحياة و الارض

اعداد: ذ. ايت النجار عبد الحق

ثانوية المسيرة التأهيلية

# الفصل 2

## دور العضلة الهيكلية المخططة في تحويل الطاقة





# استهلاك المادة العضوية و إنتاج الطاقة

## دور العضلة الهيكلية في تحويل الطاقة: استهلك ATP و تجديدها

- التسجيلات العضلية
  - التسجيل العضلي لإهاجة واحدة فعالة
  - إهاجتين فعالتين متتاليتين (متساويتا الشدة)
  - سلسلة إهاجات فعالة لها نفس الشدة و متقاربة
  - إهاجات متتالية لها نفس الشدة لمدة طويلة
- الظواهر المرافقة للتقلص العضلي
  - حرارية
    - حرارة أولية
    - حرارة مؤخرة
  - الكيميائية الطاقية
    - آليات تجديد ATP
      - الطرق البطيئة
      - الطرق المتوسطة
      - الطرق السريعة
- بنية العضلة الهيكلية
  - بنية العضلة
  - الليف
    - بنية الليفة
      - بنية الليفة
- آلية التقلص العضلي
  - مراحل التقلص العضلي

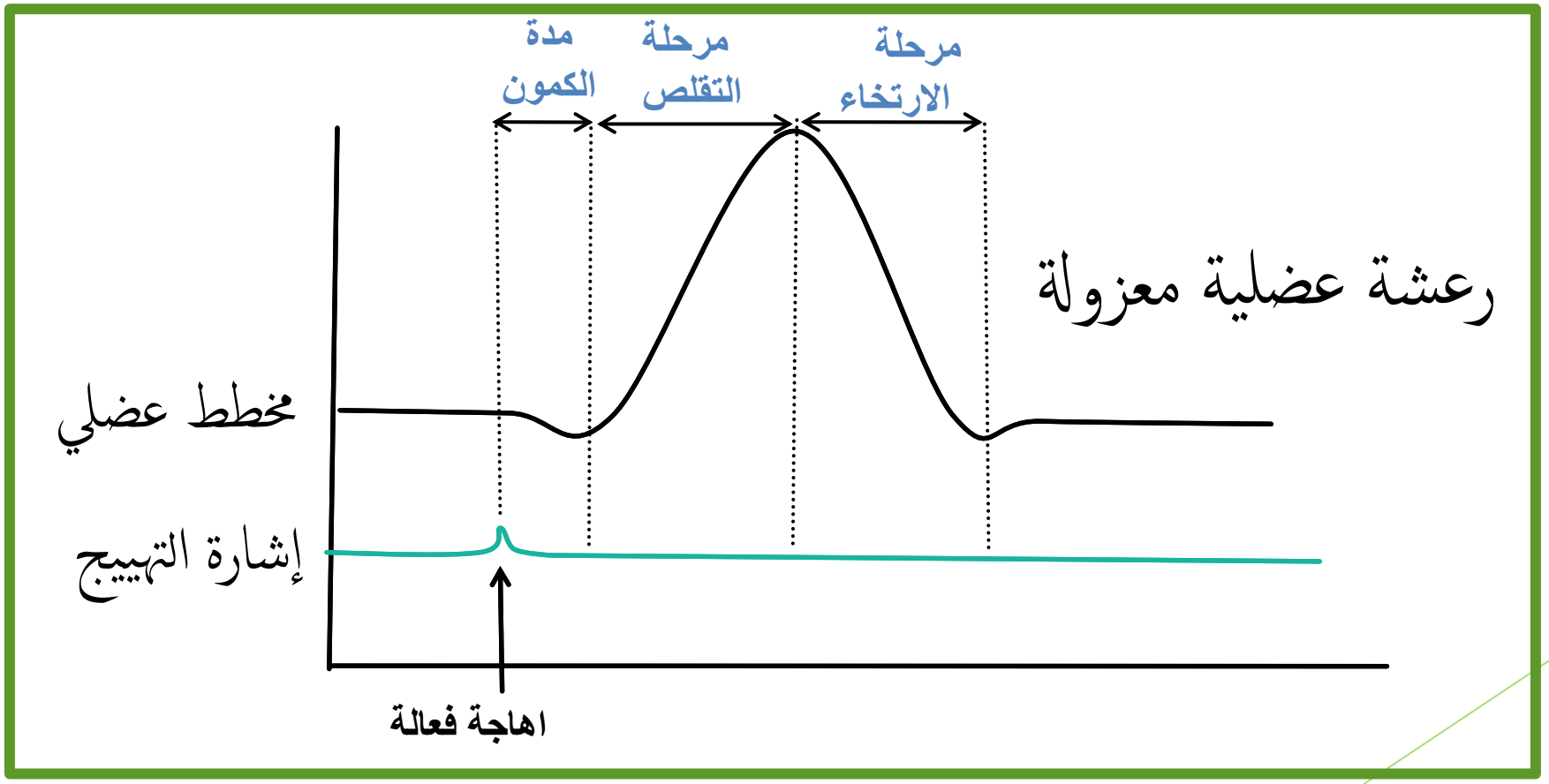
العياء العضلي



# I- دراسة التقلصات العضلية

## 1- التسجيل العضلي Électromyogramme

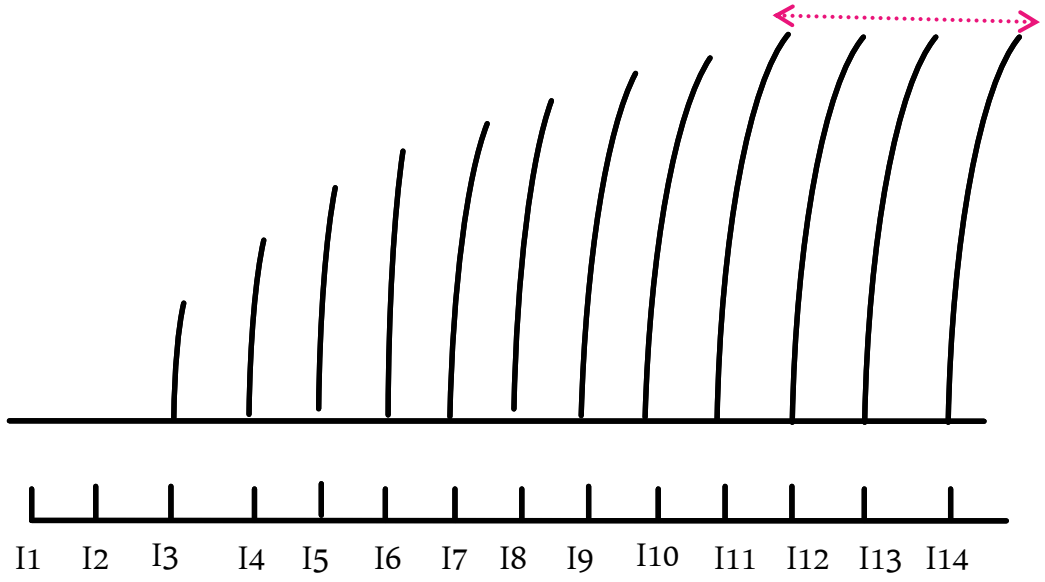
### أ - التسجيل العضلي لأهاجة واحدة فعالة





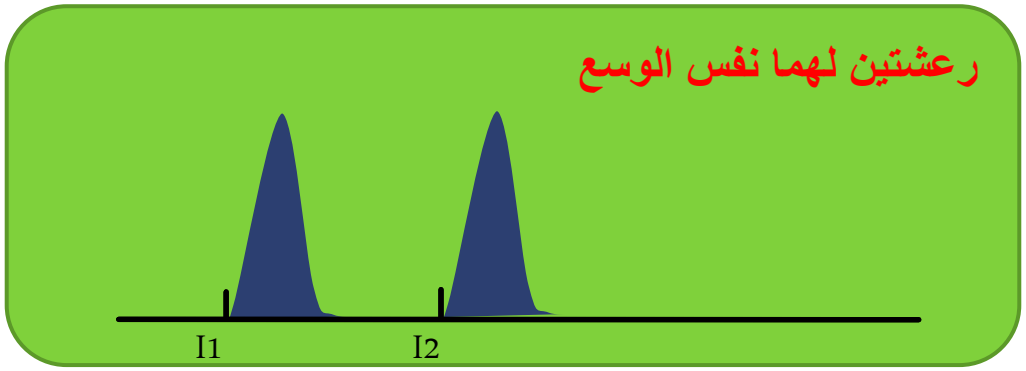
# 2- استجابة العضلة لتهييج كهربائي

## أ- حالة إهاجات كهربائية منعزلة ومتباعدة ومتزايدة الشدة

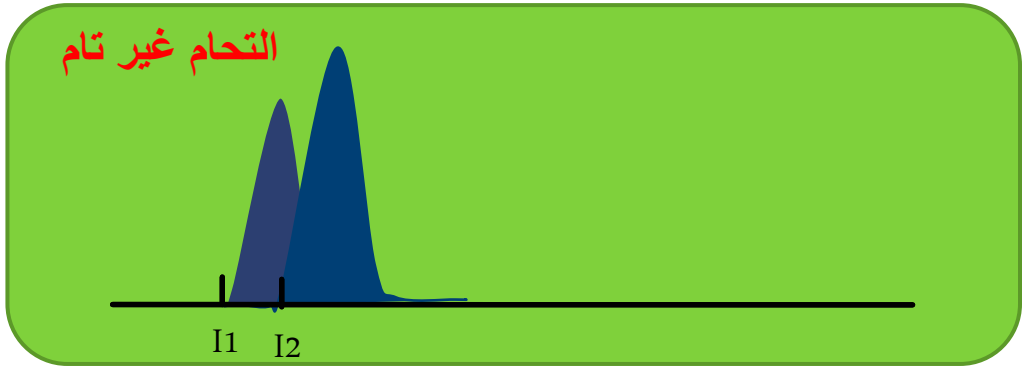




# ب- إهاجتين فعالتين متتاليتين( متساويتا الشدة)




الحالة : 1




الحالة : 2

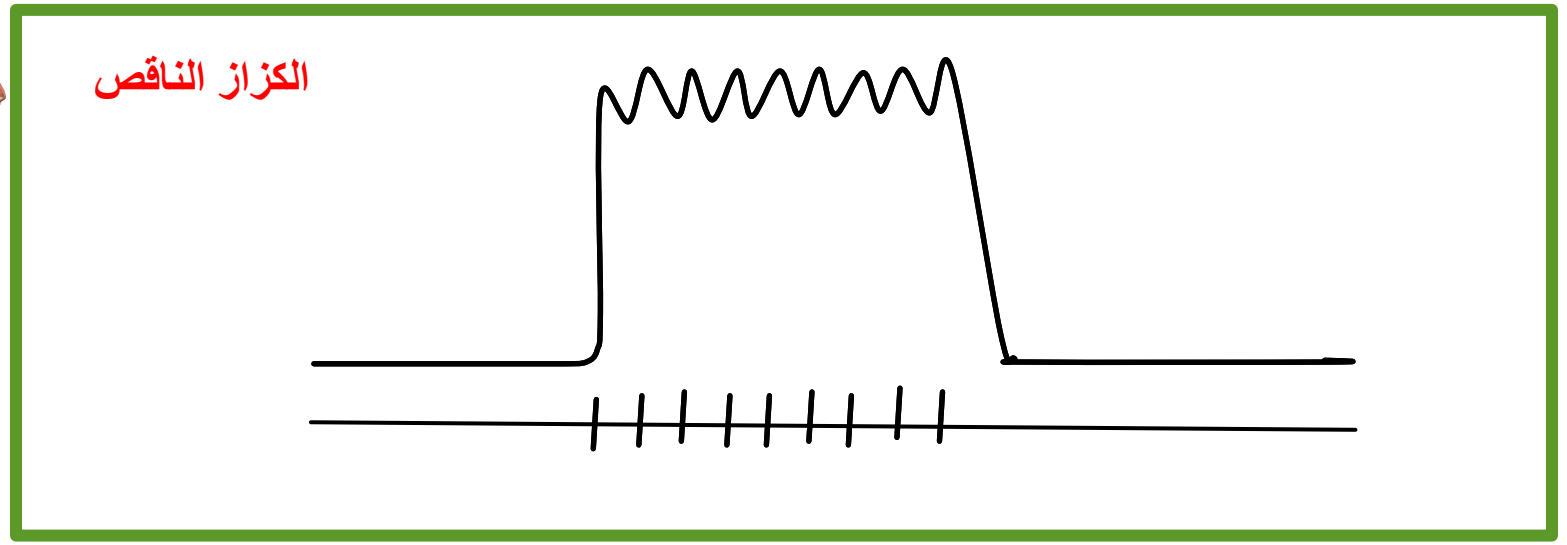



الحالة : 3

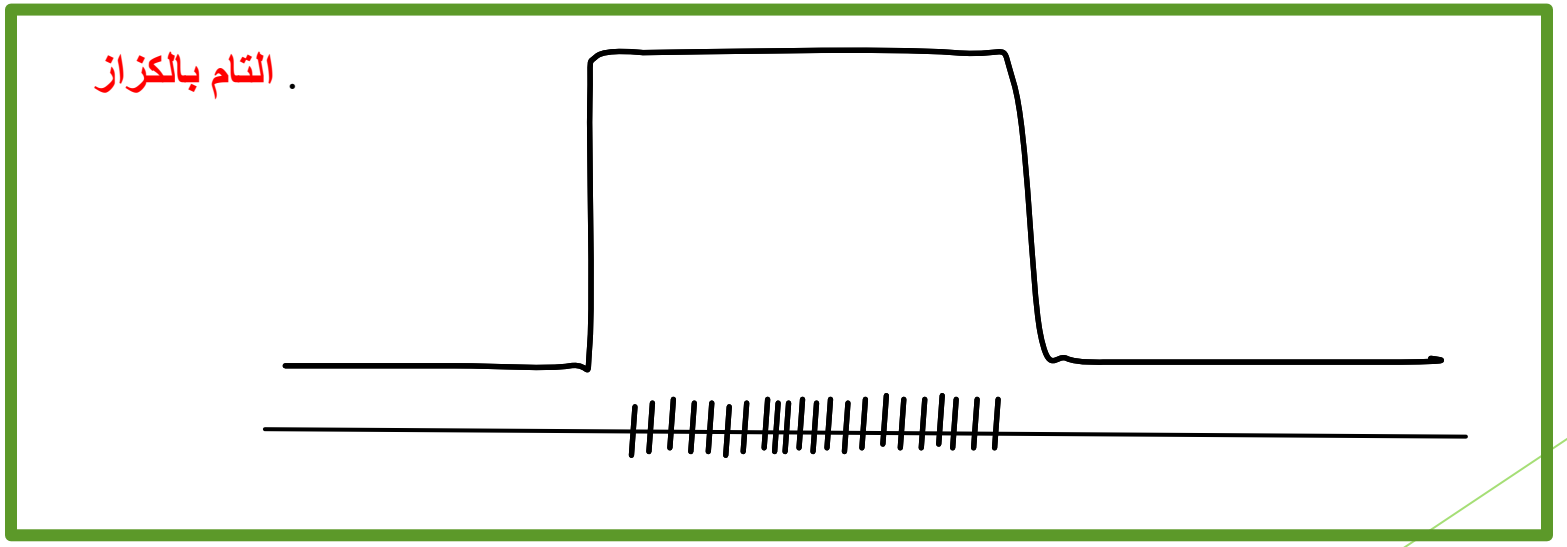


# ج- سلسلة إهاجات فعالة لها نفس الشدة و متقاربة

الحالة : 1

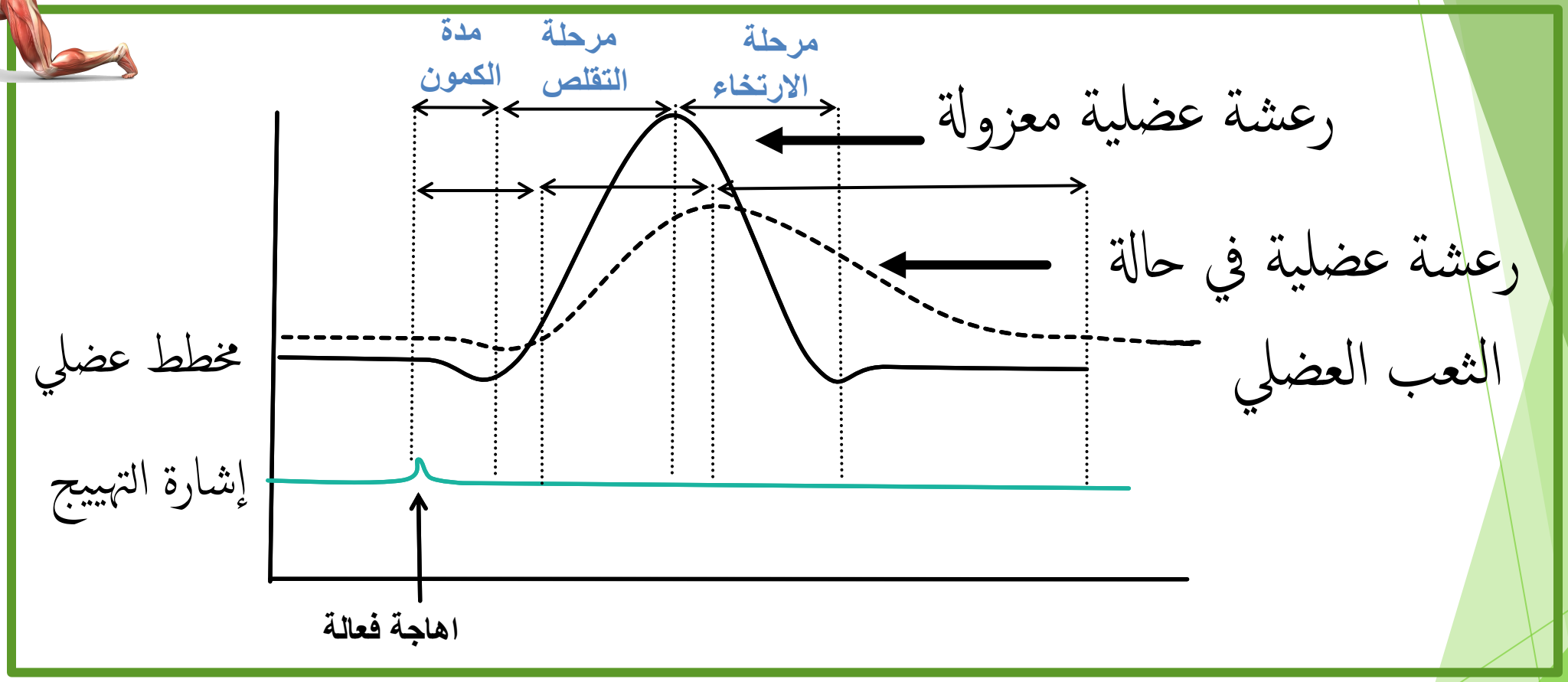



الحالة : 2





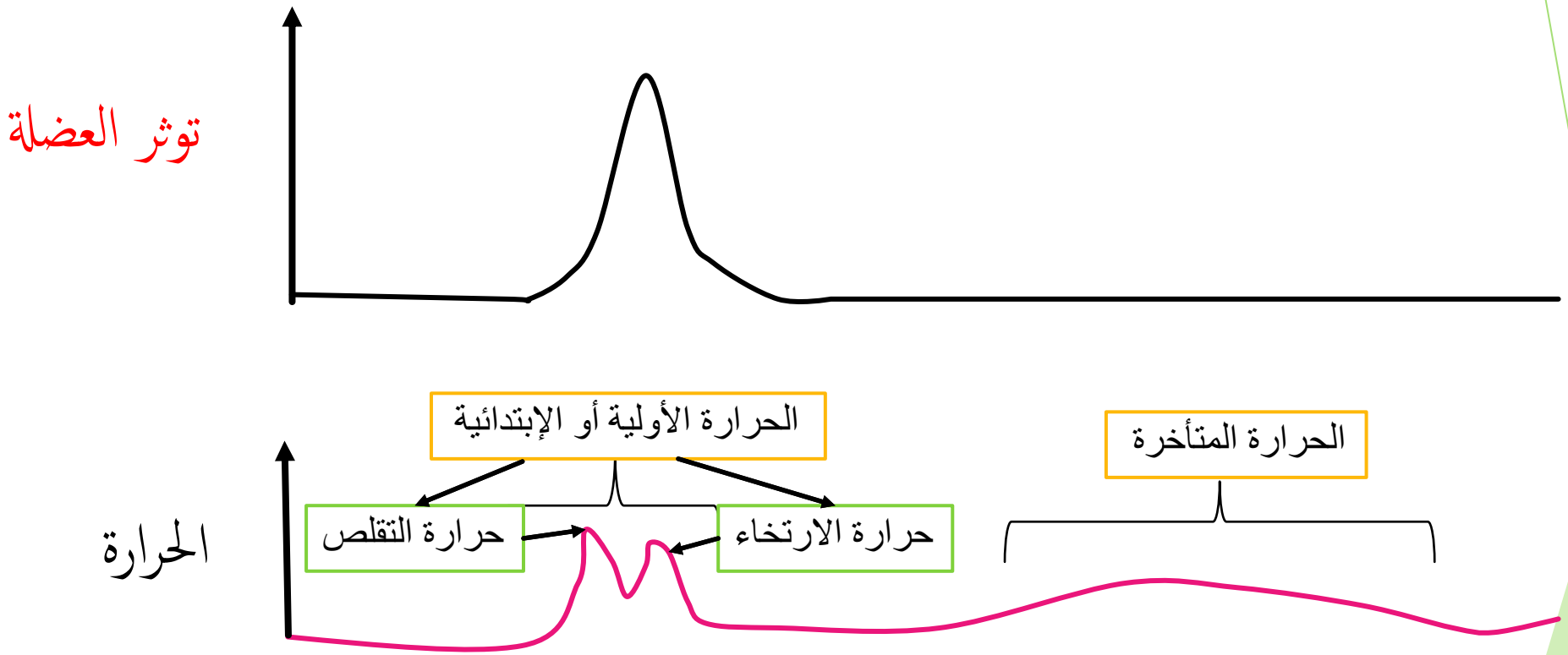
# د- التعب العضلي La fatigue musculaire





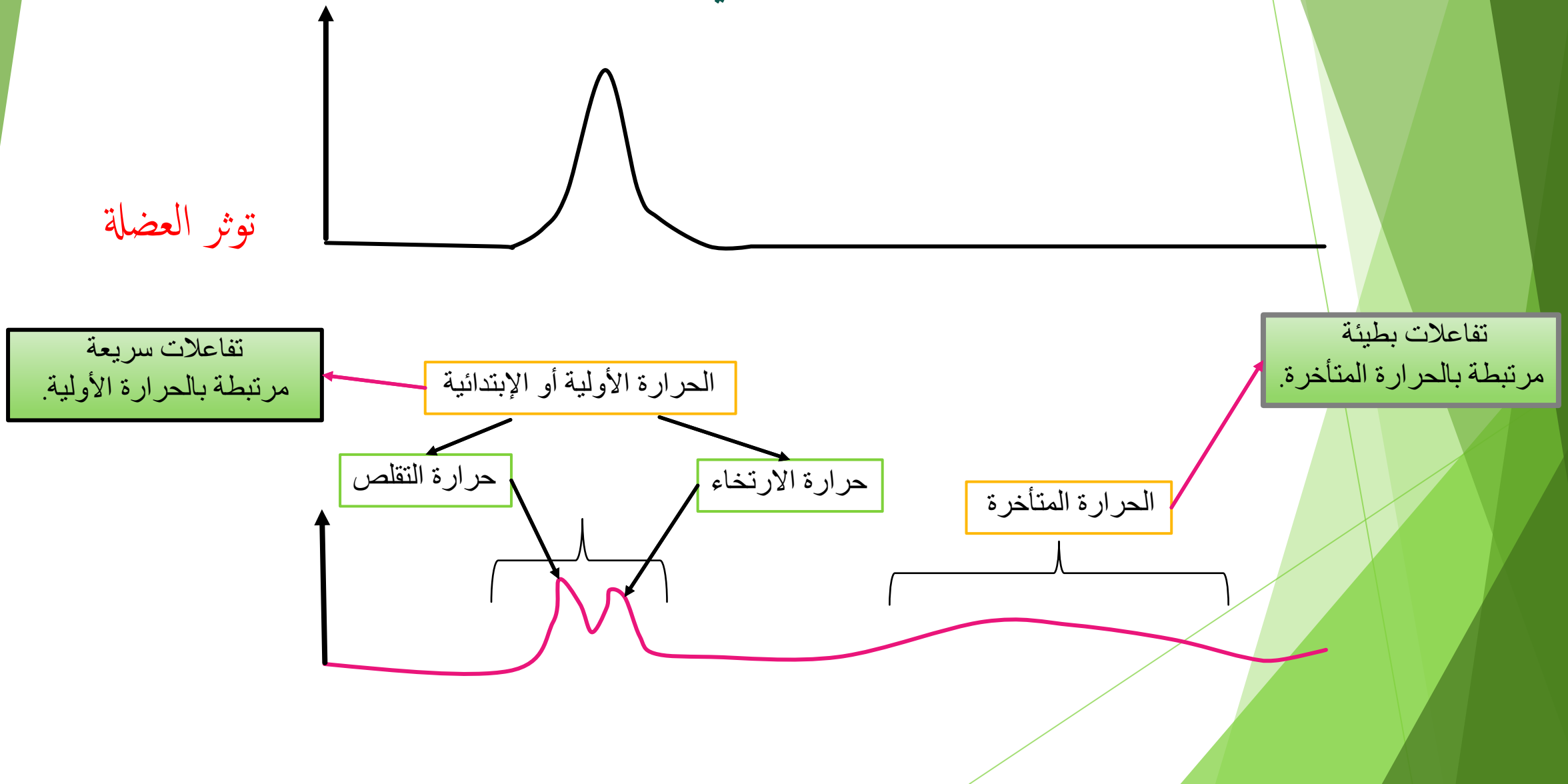
# II- الظواهر المرافقة للتقلص العضلي

## 1- الظواهر الحرارية



# 2- الظواهر الكيميائية والطاقية

## أ- مصادر الطاقة الضرورية للتقلص العضلي



# ب- آليات تجديد ATP أثناء التقلص العضلي

الخلية العضلية تجدد الـ ATP بثلاث طرق :

## الطرق السريعة

- فسفرة ADP بفضل أنزيم الميوكيناز Myokinase (mK)

ADP + ADP ----------> ATP + AMP

- استهلاك الفوسفوكرياتين (PC) بفضل أنزيم الفوسفوكرياتين كيناز créatine phosphokinase (CPK)

CP + ADP ----------> C + ATP + حرارة

## الطرق المتوسطة

- عن طريق التخمر اللبني :

C6H12O6 ------> 2 CH3-CHOH-COOH +2ATP (61 KJ) + حرارة

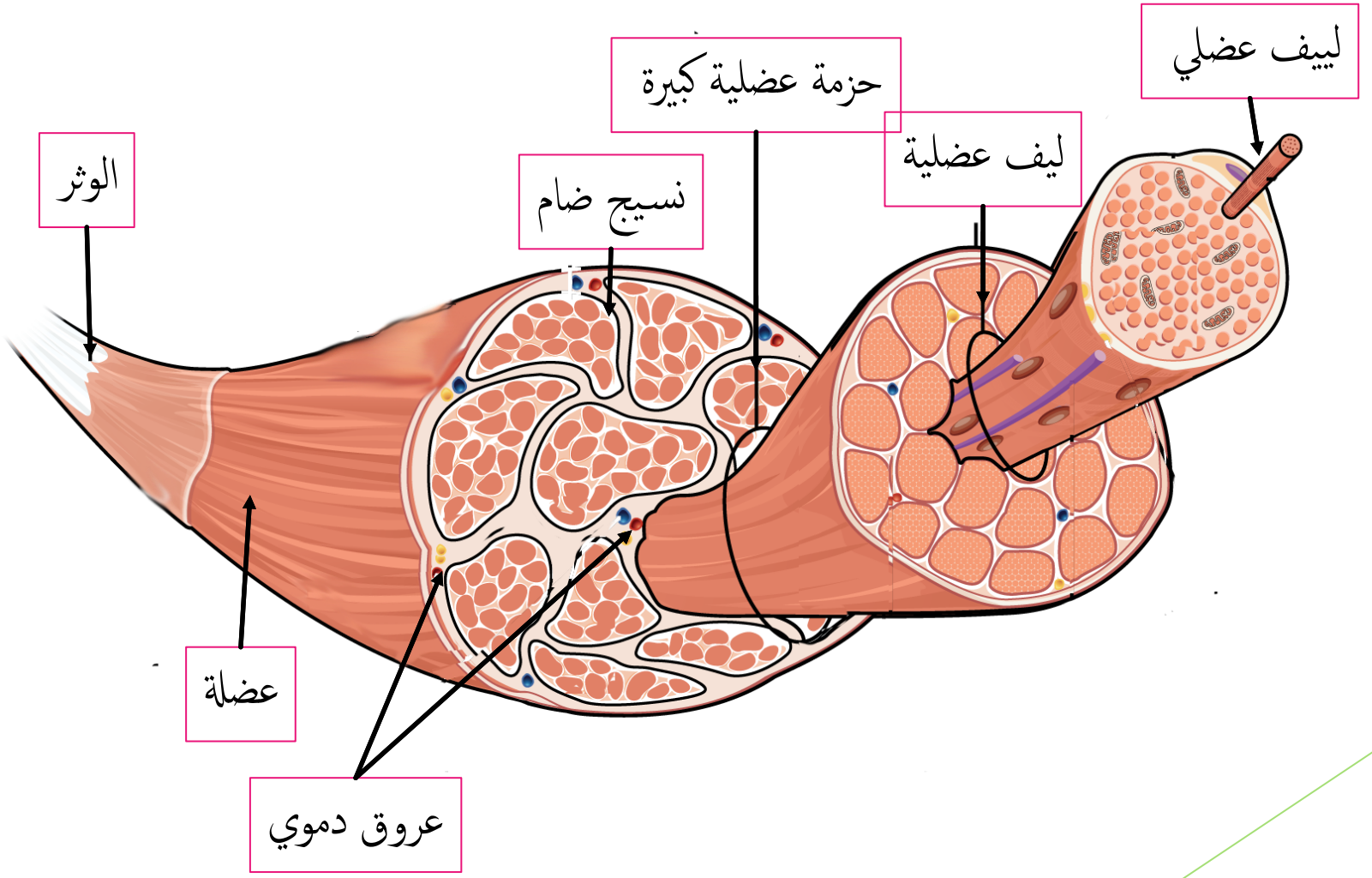
## الطرق البطيئة

Glucose + 6O2 -----> 6CO2 + 6H2O + 38ATP + الحرارة

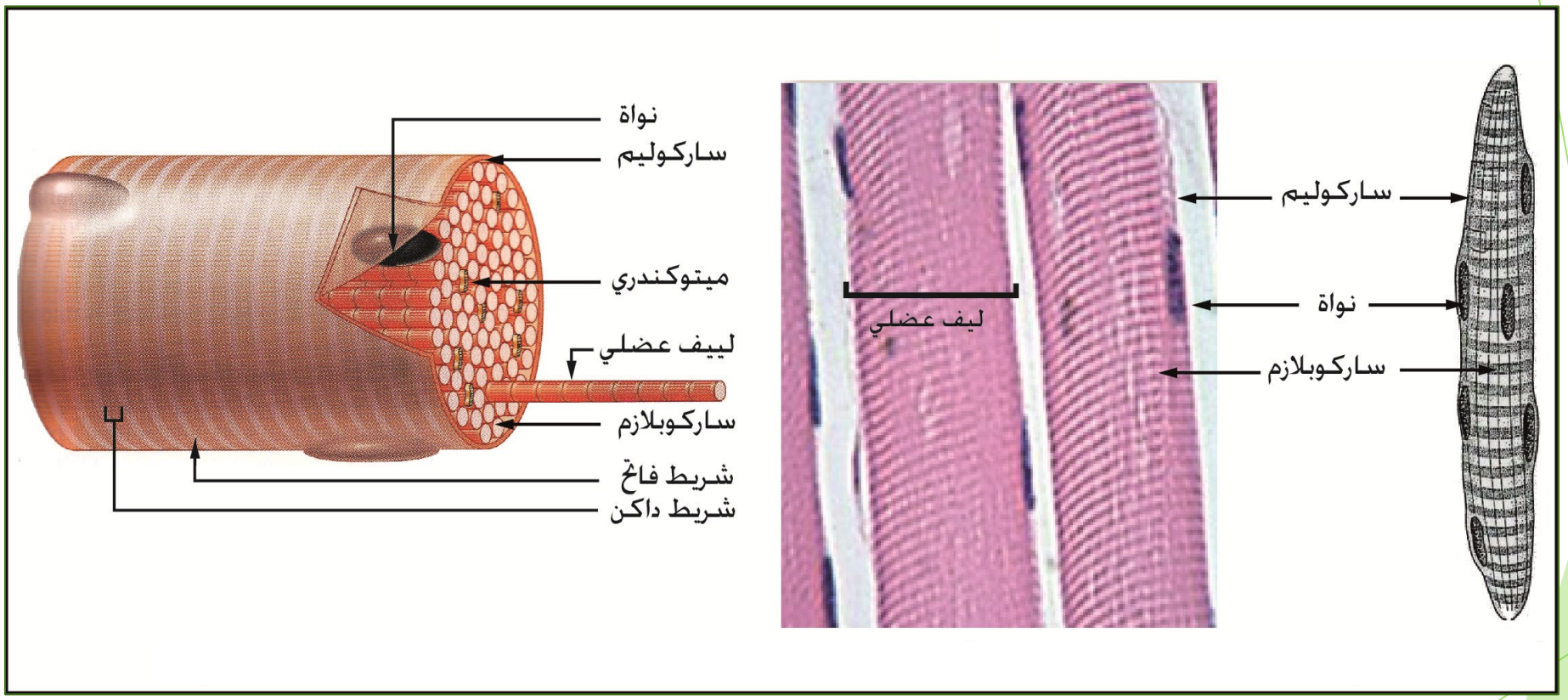


# III- بنية العضلة الهيكلية

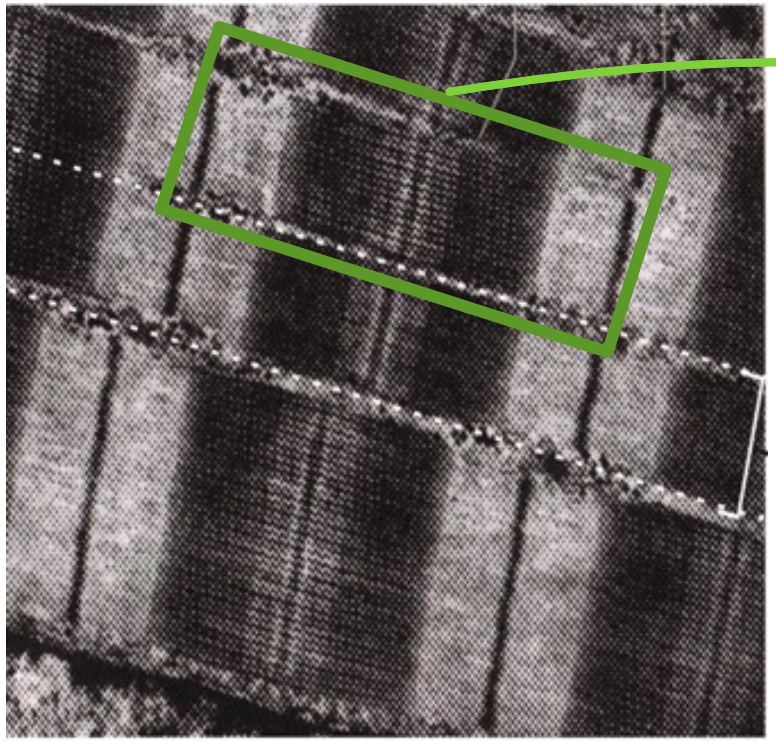
## 1- بنية العضلة الهيكلية المخططة

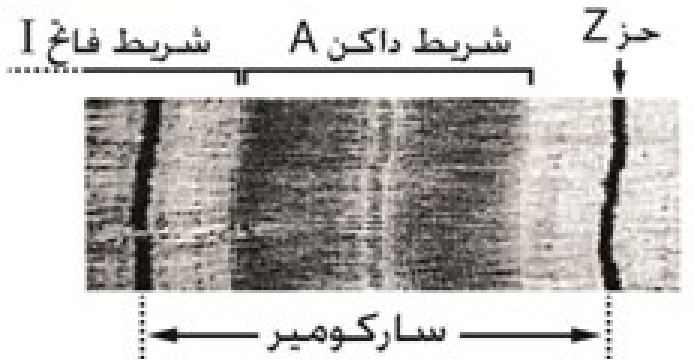


# 2- بنية الليف العضلي



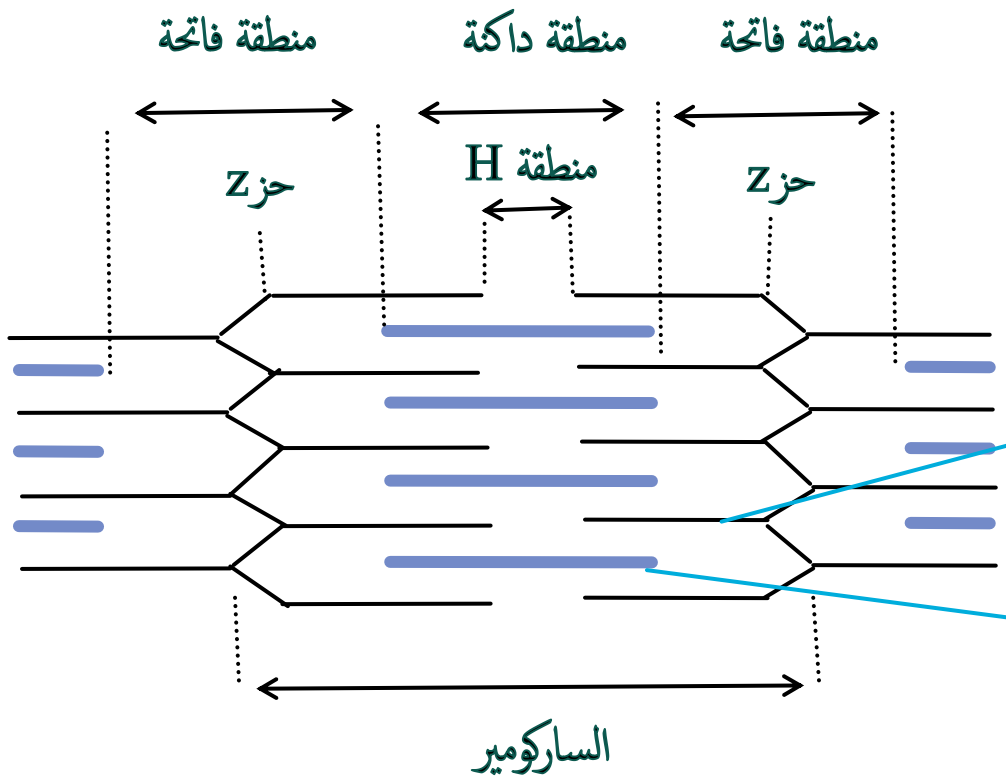
# 3- بنية الليف العضلي

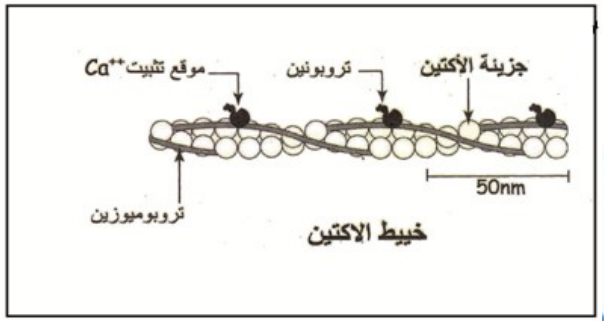


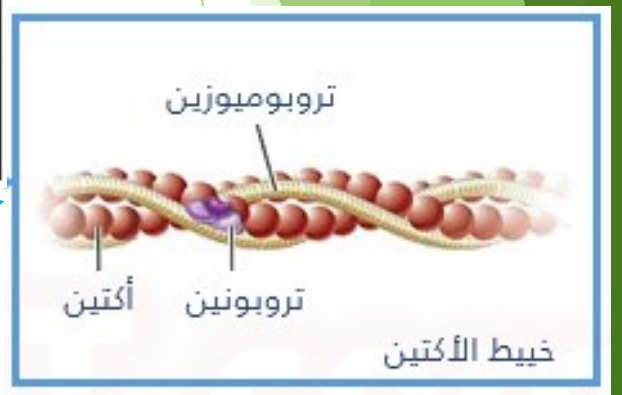




# 4- بنية الساركومير

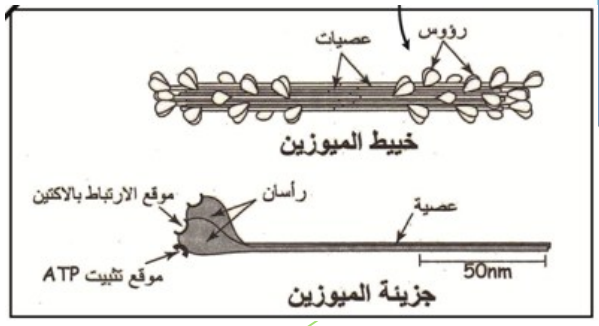


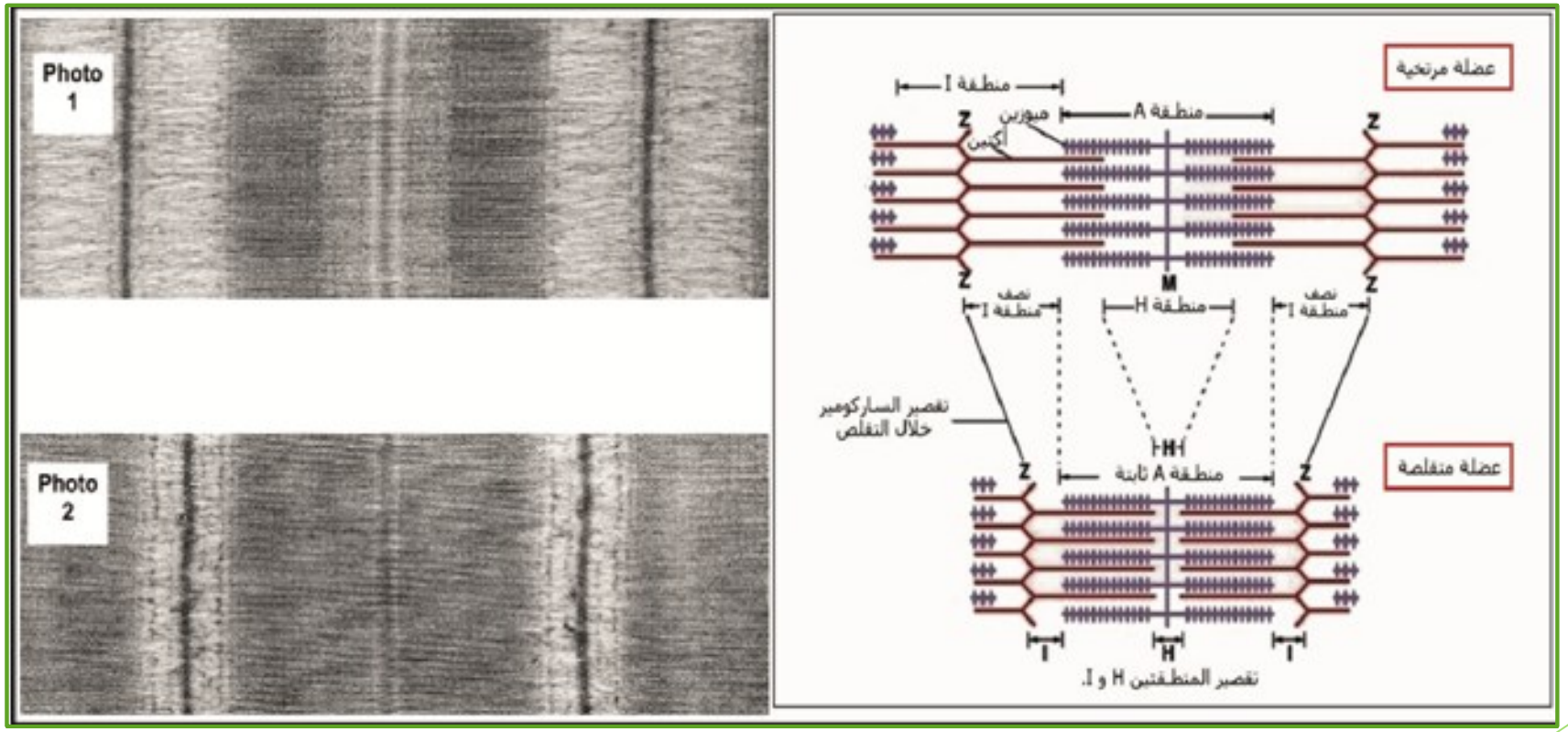




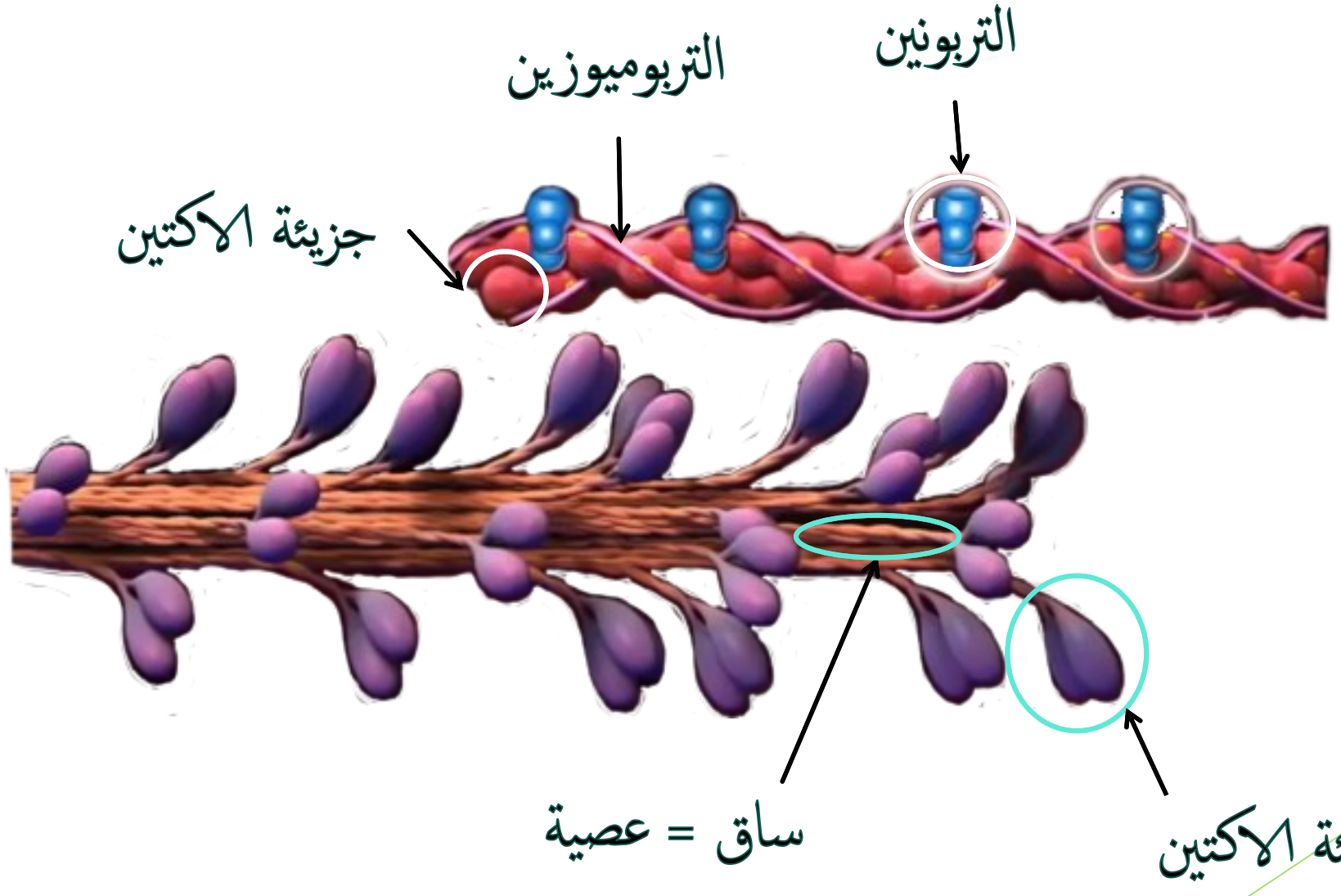


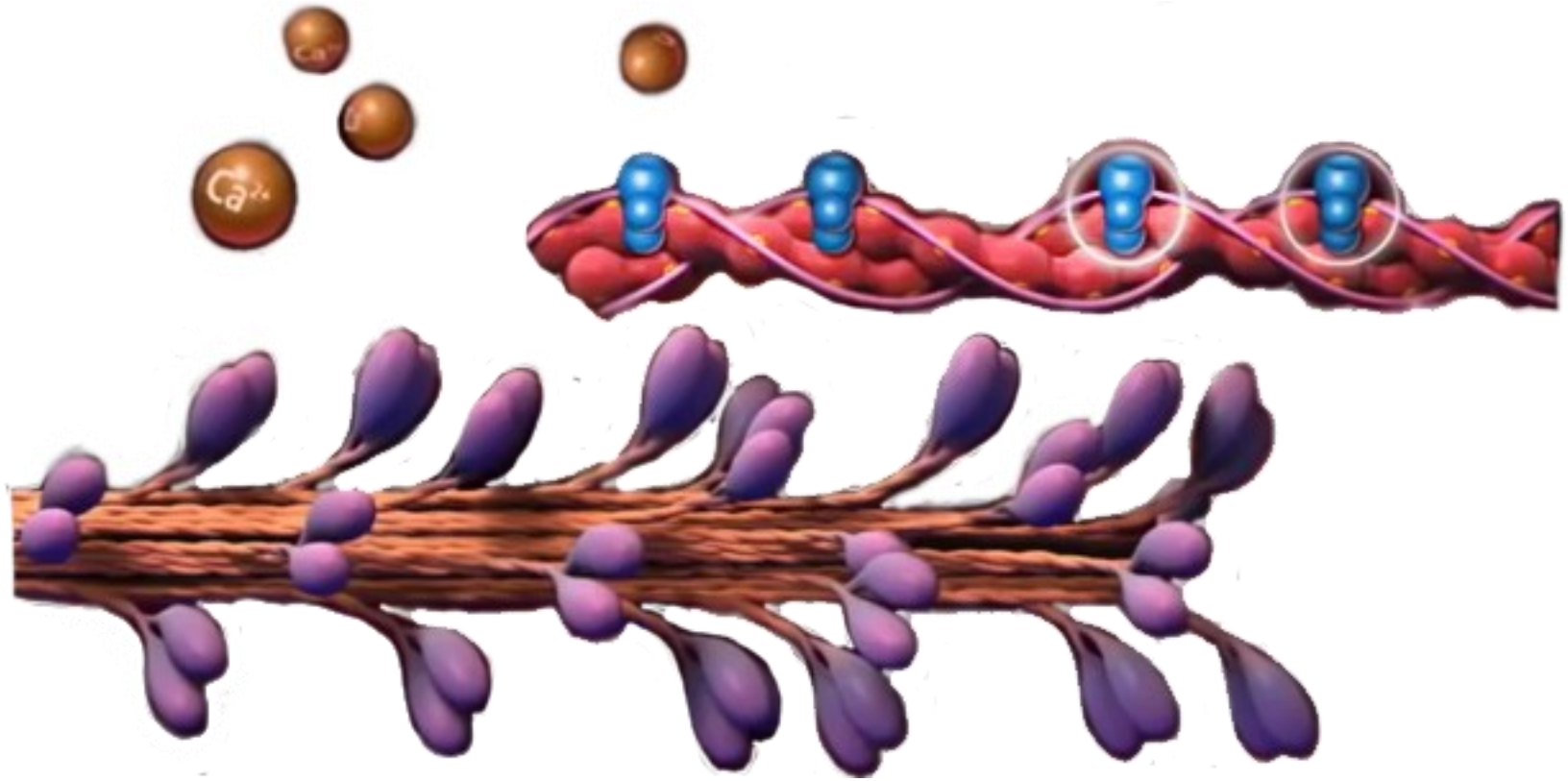
# 3- آلية التقلص العضلي

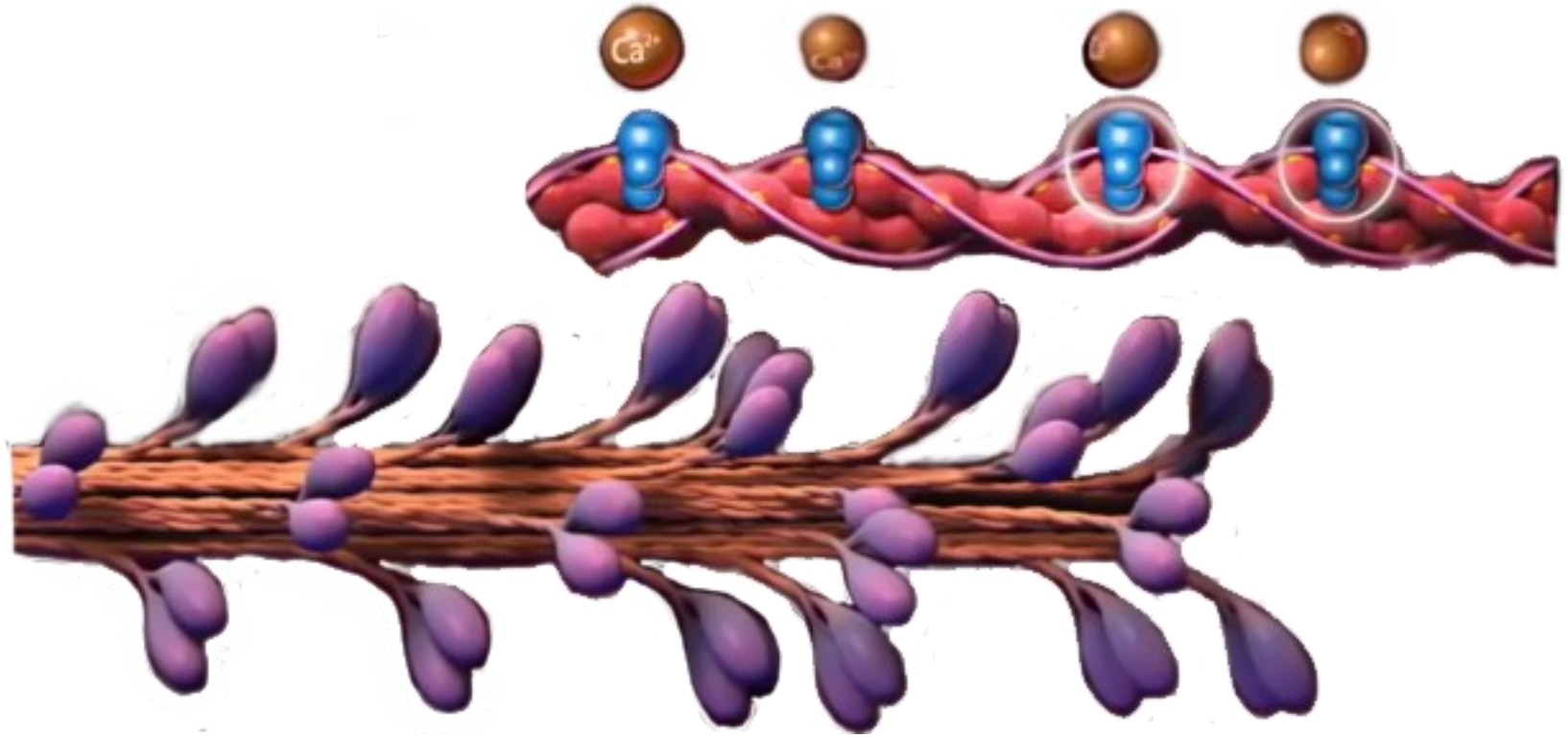
## أ- التغيرات فوق البنيوية خلال التقلص العضلي

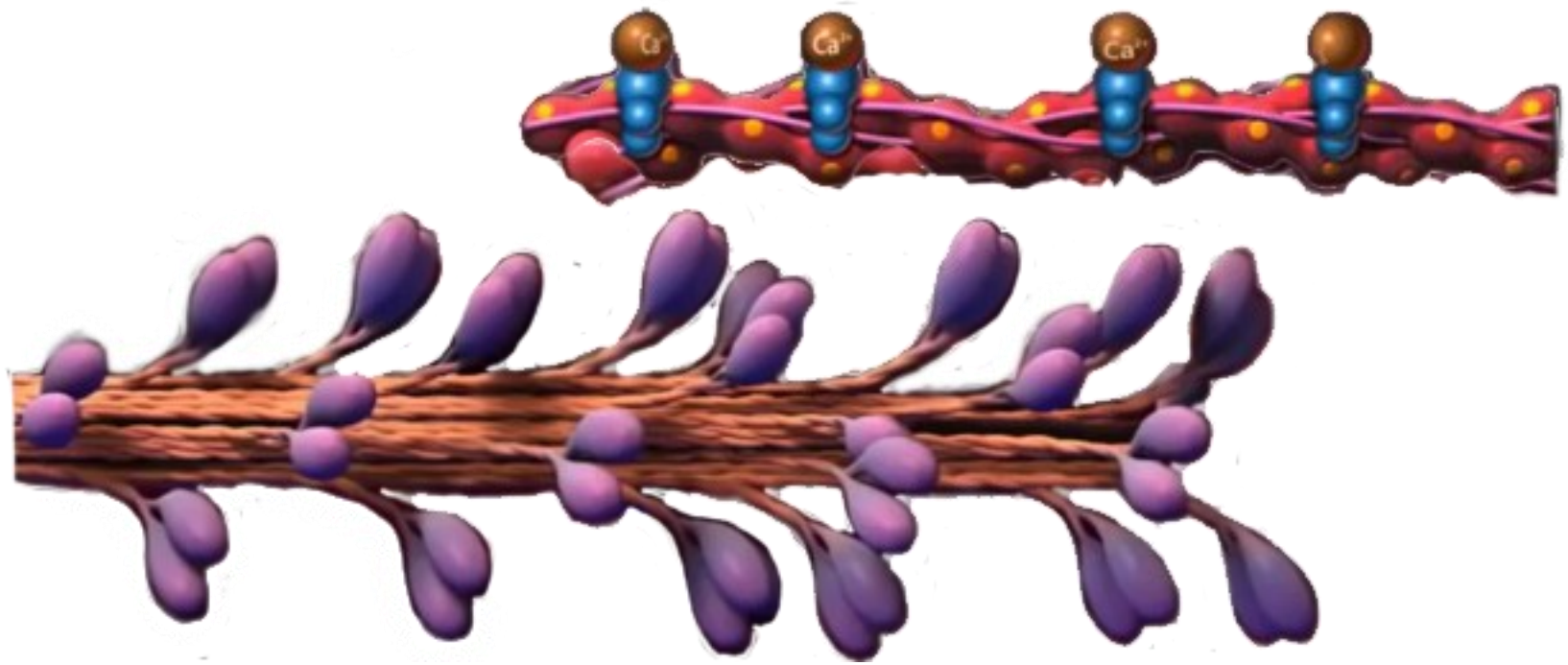


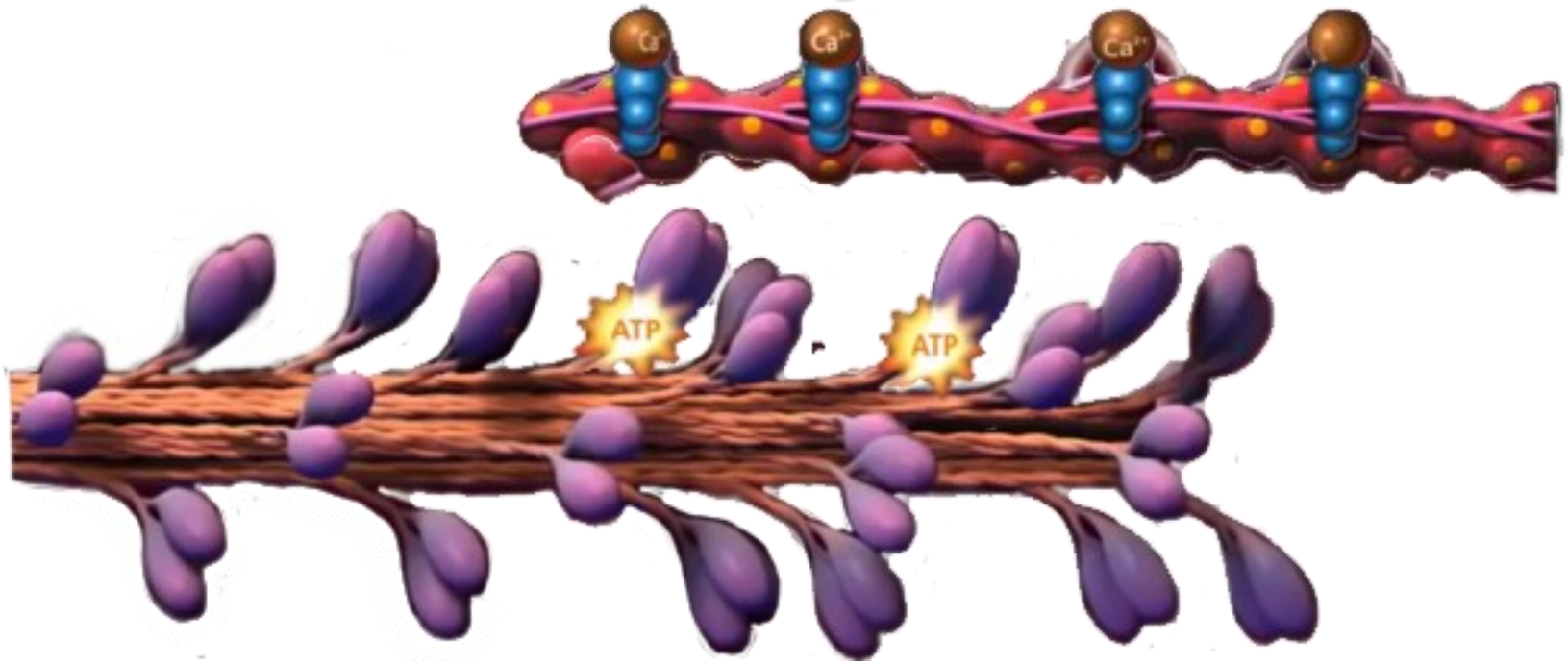
# ب- آلية انزلاق الخيطات

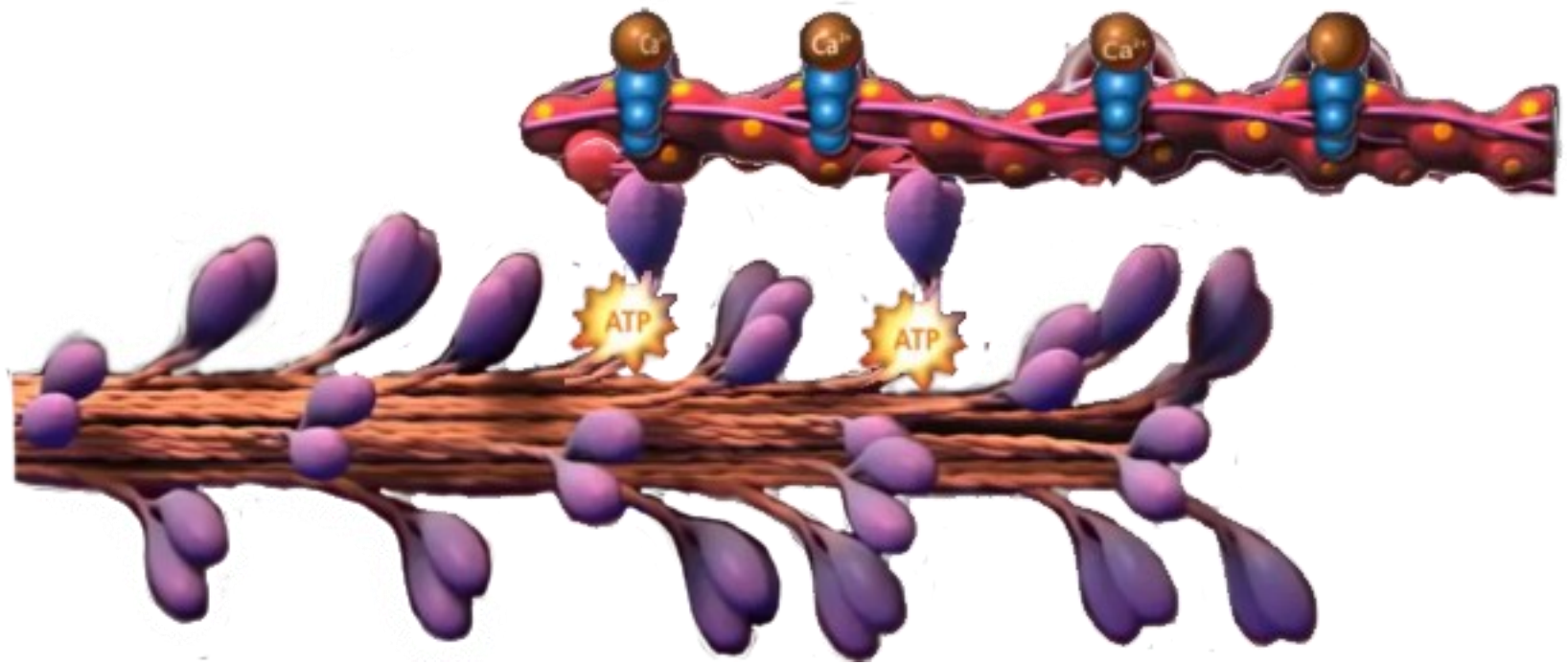

التربونين
التربوميوزين
جزيئة الاكتين
خيط الاكتين
خيط الميوزين
ساق = عصية
جزيئة الاكتين

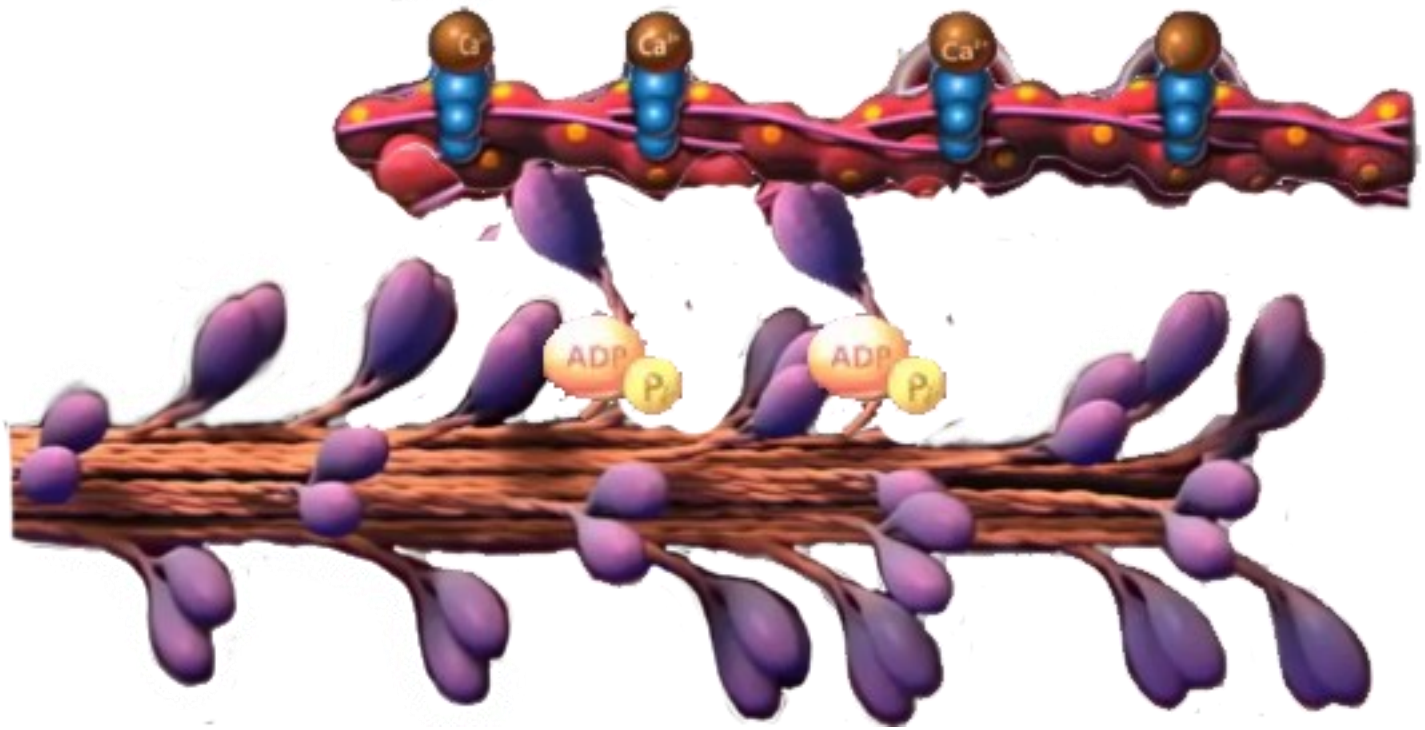

Ca2+

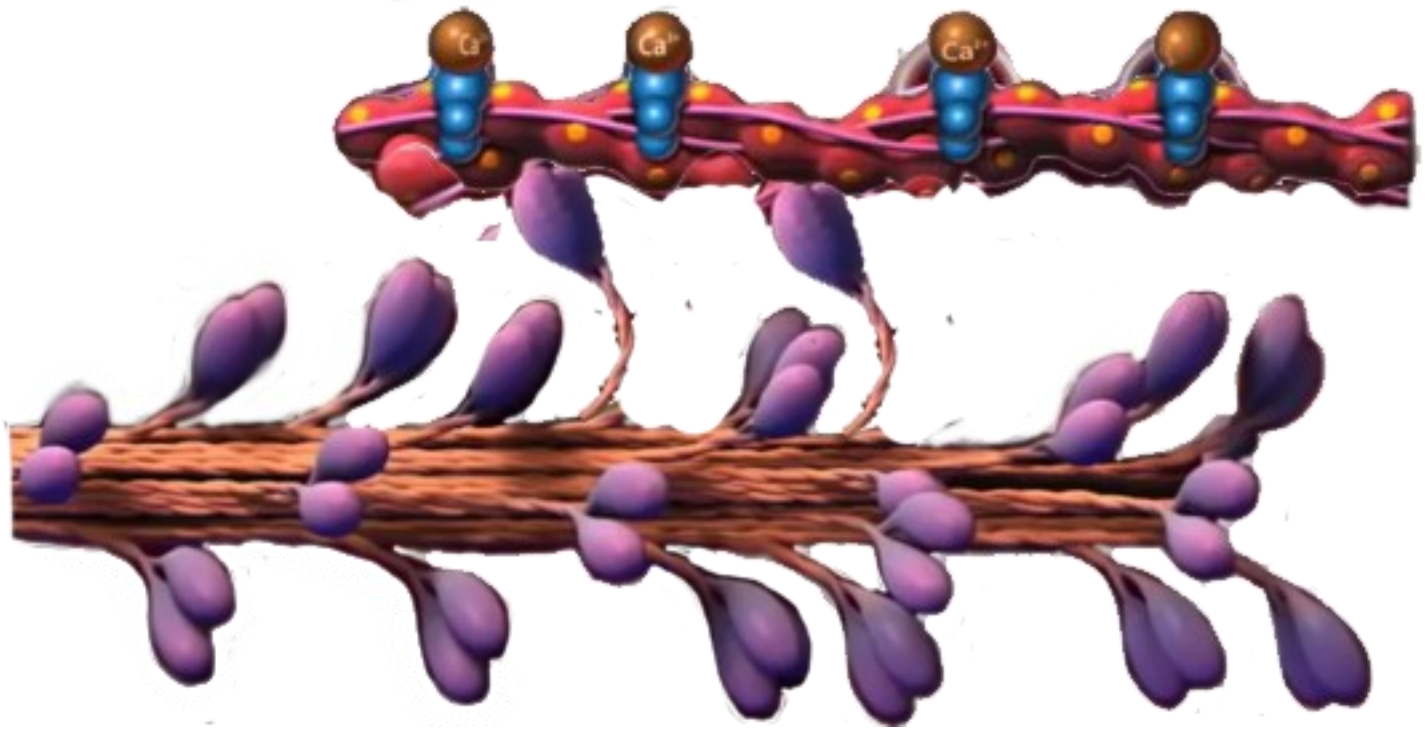

Ca2+

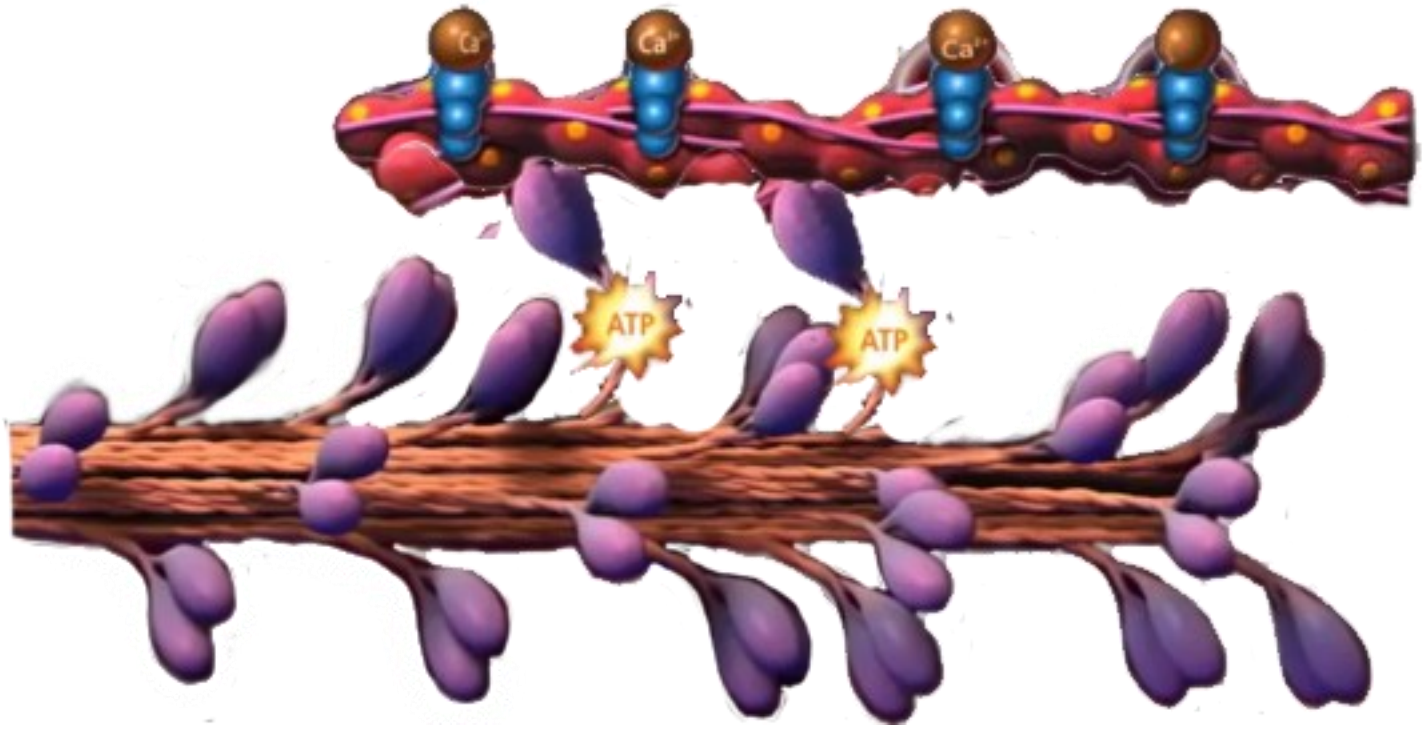

Ca2+
Ca2+
Ca2+

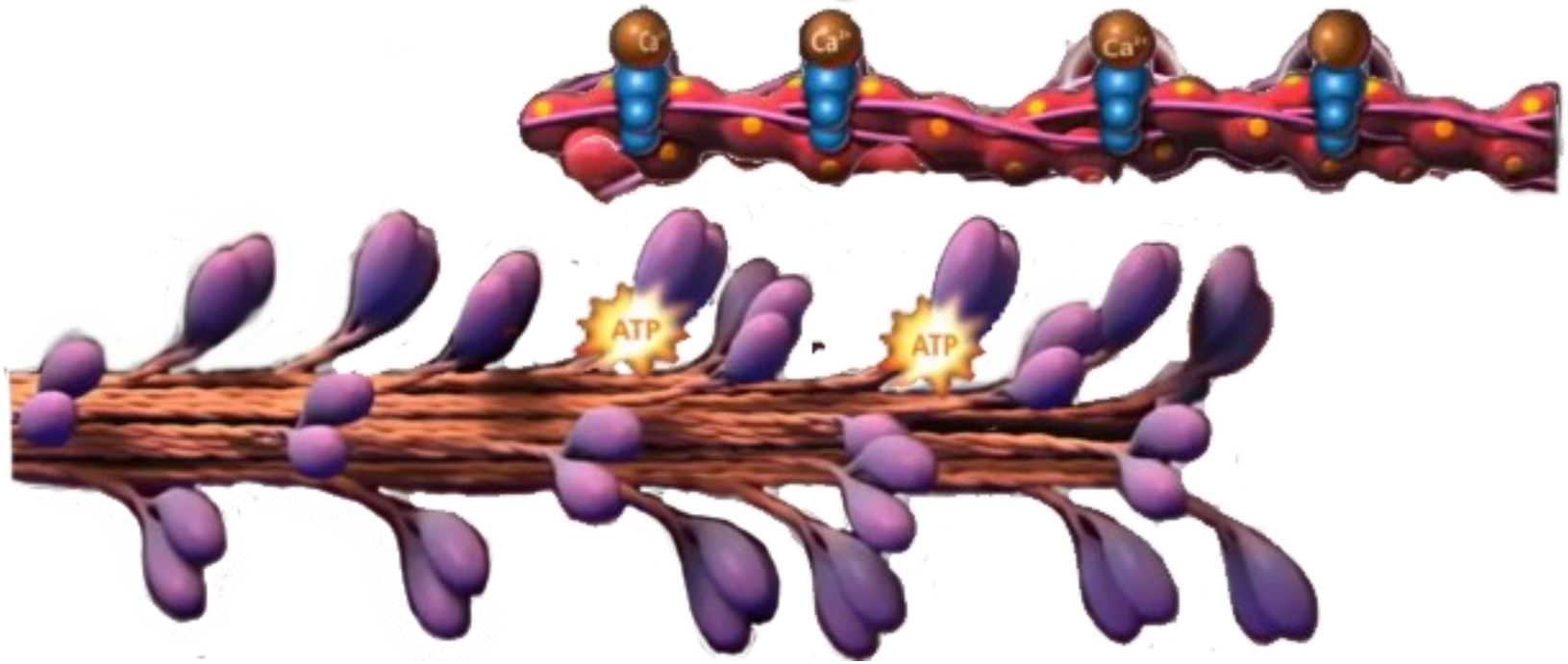

Ca
Ca2+
Ca2+
ATP
ATP

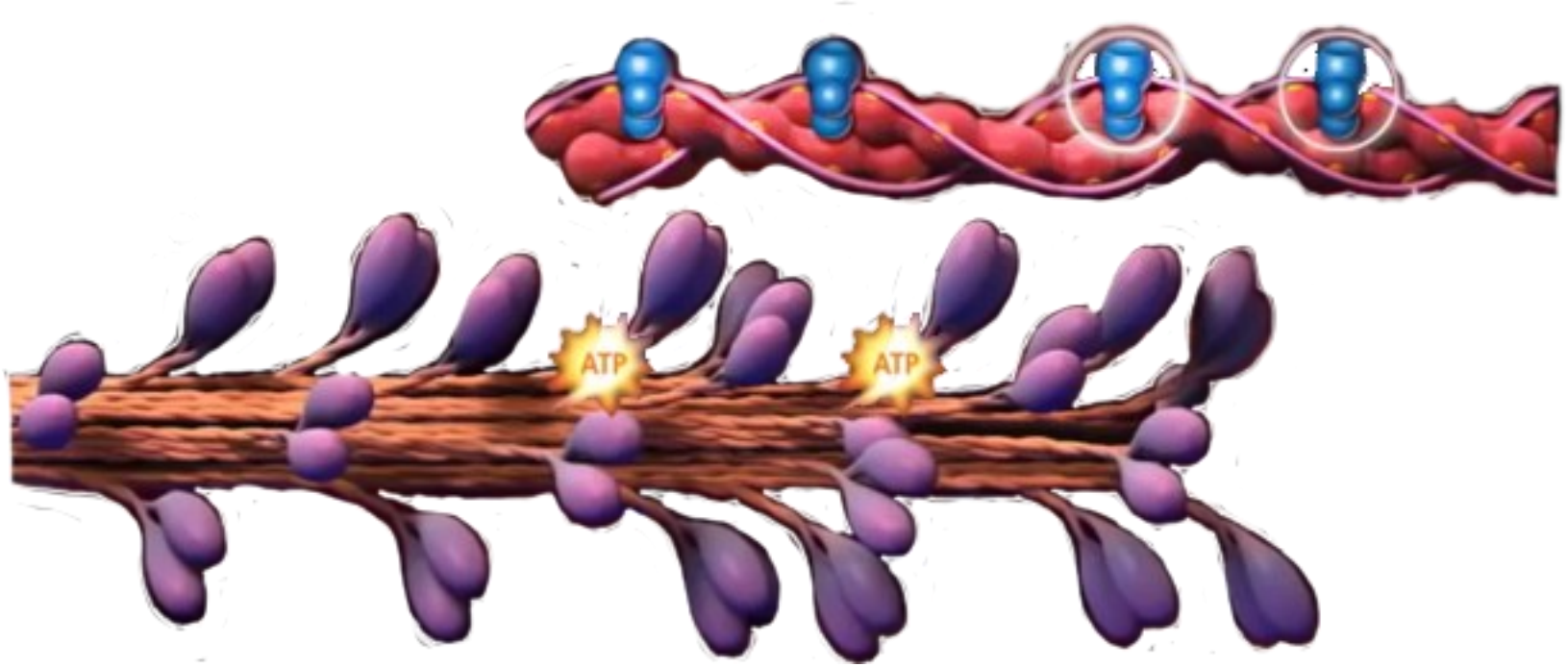

Ca
Ca++
Ca++
ATP
ATP


Ca++
Ca++
Ca++
ADP
Pi
ADP
Pi


Ca++
Ca++
Ca++


Ca2+
Ca2+
Ca2+
ATP
ATP


Ca
Ca2+
Ca2+
ATP
ATP


ATP
ATP

بعد تهييج فعال

تحرير Ca2+ من طرف الشبكة الساركزبلازمية

ضخ Ca2+ إلى داخل الشبكة الساركوبلازمية

تقلص عضلي

حلمأةATP

إرتخاء الليف العضلي

# شكرا على حسن انتباهكم